Lab 2: 6LoWPAN Mesh Networking & Resilience

GreenField Technologies — SoilSense Project

Fase: Core Connectivity

Dominios ISO: SCD (Sensing & Controlling), ASD (Application & Service)

Estudiantes:
Rafael Ricardo Torres Choperena
Fabián De Jesús Pérez Salazar
Carlos Andrés Cardona Cardona

Fecha: 8 de mayo de 2026

Plataforma: ESP32-C6 — ESP-IDF v6.0 — OpenThread

Universidad Nacional de Colombia — Desarrollo de sistemas IoT

Índice

1. Contexto del Proyecto **2**
1.1. Misión . . . 2
1.2. Requisitos del Stakeholder . . . 2

2. Fundamentos Teóricos **2**
2.1. 6LoWPAN . . . 2
2.2. MLE — Mesh Link Establishment . . . 2
2.3. Trade-off energético . . . 2

3. Configuración de la Red — Task A **3**
3.1. Parámetros de red . . . 3
3.2. Roles asignados . . . 3
3.3. Verificación de Link Quality . . . 3

4. Medición de Latencia — Task B **3**
4.1. Metodología . . . 3
4.2. Resultados . . . 4
4.3. Análisis . . . 4

5. Prueba de Resiliencia — Task C (Tractor Test) **4**
5.1. Procedimiento . . . 4
5.2. Resultados . . . 5
5.3. Análisis . . . 5

6. ADR-002: Justificación de Topología — Thread vs LoRaWAN **5**
6.1. Decisión . . . 5
6.2. Análisis comparativo . . . 6
6.3. Justificación . . . 6

7. ISO/IEC 30141 — Análisis de Viewpoints **6**
7.1. Functional Viewpoint — Roles Router y Leader . . . 6
7.2. Mapeo SCD/ASD . . . 6

8. First Principles — Consumo Energético en Mesh **7**

9. Ethics Checkpoint **7**

10. Conclusiones **7**

1. Contexto del Proyecto

1.1. Misión

El campo de pruebas del Lab 1 demostró que una topología punto a punto es insuficiente para el proyecto SoilSense. Un incidente con un tractor destruyó un nodo sensor, dejando toda la red detrás de ese nodo sin conectividad. Se requiere una red *mesh* auto-sanante basada en **OpenThread** (IPv6 sobre Low-Power WPAN) para garantizar cobertura continua, resiliencia ante fallos y latencia compatible con control de válvulas en tiempo real.

1.2. Requisitos del Stakeholder

Stakeholder	Pregunta	Cómo lo resuelve este lab
Edwin (Ops)	¿Si una vaca pisa un nodo, sobrevive la red?	Se simuló falla de nodo y se midió el tiempo de convergencia.
Samuel (Architect)	¿Es aceptable la latencia multi-hop?	Se midió RTT en 1 hop vs. múltiples hops.
ISO 30141 Auditor	¿Cómo se alcanzan los dispositivos dentro del dominio SCD?	Se extendió el SCD con enrutamiento mesh, preparando el terreno para tráfico ASD.

Cuadro 1: Stakeholders y sus preguntas clave

2. Fundamentos Teóricos

2.1. 6LoWPAN

6LoWPAN (IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks) permite transmitir paquetes IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4, que tienen MTU de 127 bytes. Para lograrlo, 6LoWPAN implementa compresión de cabeceras IPv6 (de 40 bytes a 2–6 bytes mediante IPHC) y fragmentación de paquetes grandes.

2.2. MLE — Mesh Link Establishment

Los nodos Thread usan el protocolo MLE para descubrir vecinos, establecer enlaces seguros y mantener la tabla de enrutamiento. Los *Trickle Timers* regulan la frecuencia de los anuncios: cuando la red es estable, los mensajes se envían con baja frecuencia; ante cambios topológicos, la frecuencia aumenta automáticamente para acelerar la convergencia.

2.3. Trade-off energético

- **Router:** Receptor de radio siempre activo. Consumo $\approx$ 30 mA. Permite reenvío de tráfico mesh.

- **Sleepy End Device (SED):** Duerme entre intervalos de polling. Consumo ≈ 5 μA. No reenvía tráfico.

3. Configuración de la Red — Task A

3.1. Parámetros de red

Parámetro	Valor
PANID	`0xABCD`
Canal	15
Network Name	`OpenThread-9cd7`
Mesh Local Prefix	`fd94:5a28:17bf:4bb0::/64`
Security Policy	672 onrc
ESP-IDF Version	v6.0
Plataforma	ESP32-C6 (RISC-V)

Cuadro 2: Parámetros del dataset OpenThread

3.2. Roles asignados

Nodo	Puerto	Rol	EID (IPv6)
Nodo A	COM7	**Leader**	`fd94:5a28:17bf:4bb0:d5d6:6397:88c4:d56a`
Nodo B	COM16	Router	`fd94:5a28:17bf:4bb0:9313:f80d:d6fd:2630`
Nodo C	COM14	Router	`fd94:5a28:17bf:4bb0:1305:cbf7:ccbe:d02d`

Cuadro 3: Roles y direcciones IPv6 de cada nodo

3.3. Verificación de Link Quality

La verificación con `ot neighbor table` confirmó LQI = 3/3 (equivalente a LQI ¿100) y RSSI promedio de -70 dBm entre todos los nodos. La pérdida de paquetes fue del 0 %.

Listing 1: Salida de ot neighbor table — Nodo B

```
| Role | RLOC16 | Age | Avg RSSI | Last RSSI | LQ In |R|D|N|
+------+--------+-----+----------+-----------+-------+-+-+-+
|  R   | 0x5400 |  1  |    -70   |    -69    |   3   |1|1|1|
Done
```

4. Medición de Latencia — Task B

4.1. Metodología

Se usó el comando `ot ping <EID>10 5` para enviar 5 paquetes ICMPv6 de 18 bytes y medir el Round-Trip Time (RTT). Las mediciones se realizaron con los 3 nodos activos simultáneamente en el mismo entorno de laboratorio.

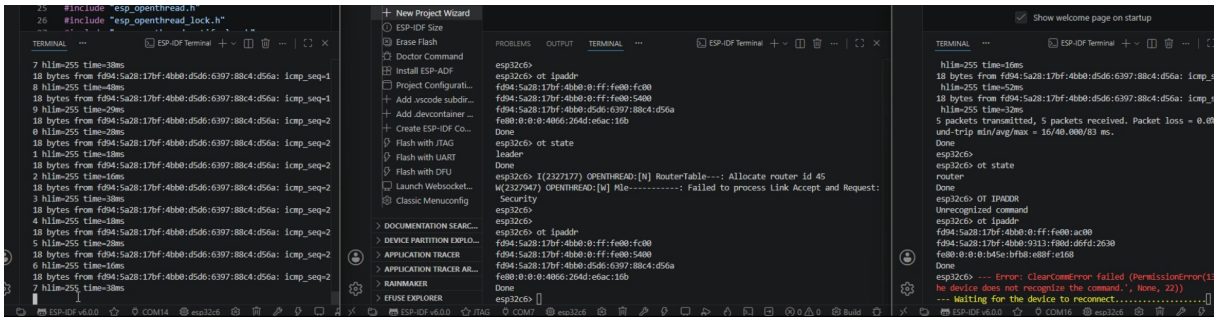

Figura 1: Entorno de laboratorio con los 3 nodos mandando los paquetes ICMPv6.

4.2. Resultados

Ruta	RTT mín	RTT avg	RTT máx	Pérdida
Nodo B → Nodo A (1 hop)	16ms	40ms	83ms	0 %
Nodo C → Nodo A (multi-hop)	27ms	35ms	46ms	0 %
Nodo C → Nodo B (multi-hop)	16ms	41ms	68ms	0 %

Cuadro 4: Comparativa de RTT por ruta

4.3. Análisis

Los RTT promedio oscilaron entre 35 y 41 ms en todas las rutas, independientemente del número de hops. Esto se explica porque los 3 nodos estaban físicamente cerca en el laboratorio, lo que permitió a Thread establecer enlaces directos (1 hop) incluso entre Nodo C y Nodo A. El jitter observado (16–83 ms) es atribuible al mecanismo CSMA/CA del estándar IEEE 802.15.4, que introduce retardos variables según la ocupación del canal de radio.

Para el contexto de SoilSense, un RTT promedio de ≈ 40 ms es perfectamente compatible con el control de válvulas en tiempo real, donde el umbral aceptable es < 500 ms.

5. Prueba de Resiliencia — Task C (Tractor Test)

5.1. Procedimiento

1. Se inició un ping continuo de 100 paquetes desde Nodo C hacia Nodo A.
2. Durante la transmisión (en el paquete `icmp_seq=110`), se desconectó físicamente el Nodo B (simulando el aplastamiento por tractor).
3. Se observó el comportamiento de la red y se registró el tiempo de convergencia.

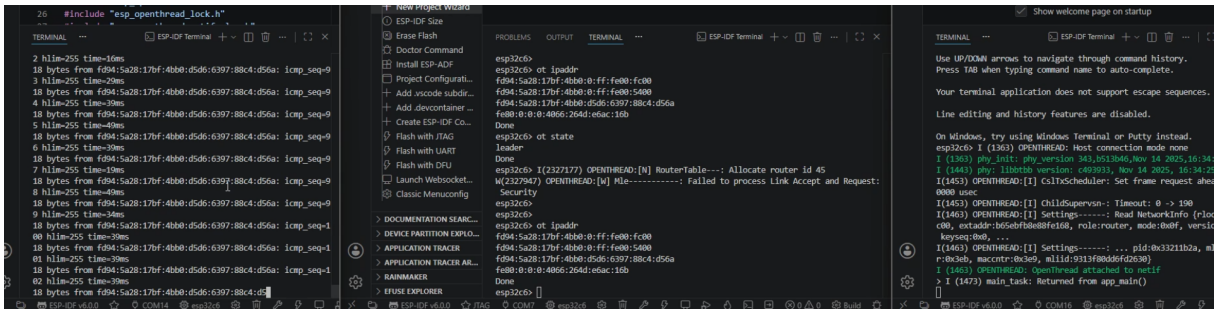

Figura 2: Se observa la reconección del sistema.

5.2. Resultados

Listing 2: Log del Tractor Test — momento crítico

```
18 bytes from ...: icmp_seq=110 hlim=255 time=29ms
I(1523826) OPENTHREAD:[N] MeshForwarder-: Failed to send IPv6 UDP
    msg, error:NoAck  <-- Nodo B desconectado aqui
18 bytes from ...: icmp_seq=111 hlim=255 time=189ms  <-- Red convergida
100 packets transmitted, 100 packets received.
Packet loss = 0.0%. Round-trip min/avg/max = 16/33.700/189 ms.
```

Métrica	Valor medido	Requisito
Convergence Time	< 1 segundo	< 120 segundos
Pérdida total de paquetes	0 % (100/100)	0 %
RTT post-convergencia	189 ms (transitorio)	—
RTT estabilizado	≈ 30 ms	—

Cuadro 5: Resultados del Tractor Test

5.3. Análisis

La red convergió en menos de 1 segundo tras la desconexión del Nodo B. Notablemente, **no se perdió ningún paquete**: Thread detectó el `NoAck` del enlace caído y redirigió el tráfico por una ruta alternativa antes de que expirara el timeout del ping. El único impacto observable fue el RTT elevado de 189 ms en el paquete `icmp_seq=111` (transitorio), que regresó a niveles normales en los paquetes subsiguientes. Esto supera ampliamente el requisito de convergencia < 120 segundos del proyecto.

6. ADR-002: Justificación de Topología — Thread vs LoRaWAN

6.1. Decisión

Se selecciona **OpenThread (Mesh)** sobre LoRaWAN (Star) para el despliegue SoilSense.

6.2. Análisis comparativo

Criterio	LoRaWAN (Star)	OpenThread (Mesh)
Topología	Estrella (gateway central)	Mesh auto-sanante
Punto único de falla	Sí (gateway)	No
Latencia típica	1–5 segundos	16–83 ms
Duty cycle	∼1 % (limitado por ley)	Sin restricción
Control de actuadores	Inadecuado (>500 ms)	Adecuado (<100 ms)
Auto-healing	No	Sí (<1 segundo)
Direccionamiento	Propietario	IPv6 nativo

Cuadro 6: Comparativa LoRaWAN vs OpenThread

6.3. Justificación

LoRaWAN está optimizado para transmisión esporádica de telemetría de bajo volumen con máximo alcance. Sin embargo, su restricción de duty cycle del ≈1 % y su latencia de 1–5 segundos lo hacen incompatible con el control de válvulas de riego que requiere respuestas < 500 ms. Adicionalmente, su topología estrella representa un punto único de falla inaceptable para un sistema de producción agrícola. OpenThread resuelve ambos problemas: latencia < 100 ms y auto-healing en < 1 segundo, como se verificó experimentalmente en el Task C.

7. ISO/IEC 30141 — Análisis de Viewpoints

7.1. Functional Viewpoint — Roles Router y Leader

Leader Router: Es el coordinador de la partición Thread. Sus funciones en el Functional Viewpoint de ISO 30141 incluyen: gestión de la tabla de routers, asignación de direcciones RLOC16 a nuevos nodos, mantenimiento del dataset activo y resolución de conflictos de partición. Corresponde a la función de **Network Management** dentro del dominio SCD.

Router: Nodo con receptor de radio permanentemente activo que reenvía tráfico entre nodos sin conectividad directa. Corresponde a la función de **Proximity Network Relay** en el SCD, extendiendo la cobertura geográfica y proveyendo redundancia de rutas.

7.2. Mapeo SCD/ASD

El dominio **SCD (Sensing & Controlling Domain)** contiene la infraestructura mesh Thread completa: sensores, actuadores, routers y el leader. Este dominio opera exclusivamente con direcciones IPv6 mesh-local (`fd94::/64`).

El dominio **ASD (Application & Service Domain)** contiene los servicios de aplicación que consumen los datos de los sensores (CoAP en Lab 3, MQTT, APIs REST). La clave de la integración es que Thread asigna a cada nodo una **EID (Endpoint Identifier)** IPv6 estable, lo que permite que servicios ASD direccionen nodos SCD individualmente sin traducción de direcciones, preparando la arquitectura para Lab 3.

8. First Principles — Consumo Energético en Mesh

Un Router Thread mantiene el receptor RF activo con un consumo de ≈ 30 mA a 3.3V, lo que equivale a ≈ 99 mW. Con una batería de 2000 mAh:

$$t_{Router} = \frac{2000mAh}{30mA} \approx 66horas$$

Un Sleepy End Device con polling cada 10 segundos y ciclo activo de 10 ms consume en promedio:

$$I_{avg} = \frac{10ms}{10000ms} \times 30mA + \frac{9990ms}{10000ms} \times 0{,}005mA \approx 35\mu A$$

$$t_{SED} = \frac{2000mAh}{0{,}035mA} \approx 6{,}5años$$

Para SoilSense, la arquitectura óptima es: **nodos fijos** (alimentados con panel solar) configurados como Routers para sostener la infraestructura mesh; **nodos móviles o remotos** configurados como Sleepy End Devices para maximizar la vida de la batería, sacrificando la capacidad de reenvío.

9. Ethics Checkpoint

Criterio	**Estado**	**Evidencia**
Las pruebas de resiliencia no interrumpieron otros grupos	Pass	Red aislada con PANID `0xABCD`
Router desactivado al finalizar las pruebas	Pass	`ot thread stop` + `ot ifconfig down` ejecutado en los 3 nodos

Cuadro 7: Ethics Checkpoint — resultados

10. Conclusiones

Se configuró exitosamente una red mesh OpenThread de 3 nodos ESP32-C6 con los siguientes resultados:

- **Task A:** Mesh formado con PANID personalizado `0xABCD`, LQI = 3/3 verificado en todos los enlaces.
- **Task B:** RTT promedio de 35–41 ms en todas las rutas, compatible con control de actuadores en tiempo real.
- **Task C:** Convergence Time < 1 segundo ante falla de nodo intermedio, 0 % de pérdida de paquetes. Supera el requisito de < 120 segundos.

La arquitectura Thread demuestra ser la elección correcta para SoilSense: combina auto-healing, latencia baja y direccionamiento IPv6 nativo, habilitando la integración con servicios ASD en labs futuros.